

Лабораторная работа 2

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ДЕМОДУЛЯТОРОВ АМ-, ЧМ-, ФМ- И ОФМ-СИГНАЛОВ

Цель работы – изучить работу демодуляторов различных видов модуляции при воздействии помех.

2.1. Краткие сведения из теории

Критерии качества приема сигналов определяют правила, по которым работает приемник. Правило может быть регулярным, если принятому сигналу $Y(t)$ соответствует определенное решение λ' или сигнал S' , или статистическим, если эта связь характеризуется определенной вероятностью. Рассмотрим регулярное правило. Приемник, обеспечивающий минимальное различие принятого сообщения λ' (сигнал S') от переданного λ (сигнал S), называется оптимальным, или идеальным. Заметим, что в данной работе постоянно решение отождествляется с сигналом, так как между ними существует регулярная связь, и всегда сообщению λ_i соответствует сигнал S_i . Тогда возникает вопрос, как можно оценить различие между переданным сообщением λ и решением приемника λ' (или сигналами). Следовательно, должны быть применены какие-то критерии. Критерий Котельникова (идеального наблюдателя) является самым распространенным в технике связи. Согласно ему решение должно выноситься таким образом, чтобы суммарная вероятность ошибки была минимальная. Для оценки вероятности ошибки и правильного решения применяется условный статистический закон $W(y/S_i)$ принимаемого случайного сигнала $y(t)$, который называется функцией правдоподобия.

При гауссовской помехе эта функция имеет следующий вид:

$$W(y/S_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \sigma} e^{-\frac{(y-S_i)^2}{2\sigma^2}},$$

(2.1)

где y – сигнал на входе демодулятора;

σ – среднеквадратическое отклонение.

Если применить критерий Котельникова, то выбор сигналов S_0 и S_1 идет по следующему правилу:

$$W(y/S_0)p(S_0) \geq W(y/S_1)p(S_1).$$

(2.2)

Анализ выражения (2.2) при равных вероятностях ($p(S_1) = p(S_0)$) [1 – 4] позволил записать его в следующем виде:

$$\int_0^T y(t)S_0(t)dt - 0,5 \int_0^T S_0^2(t)dt \geq \int_0^T y(t)S_1(t)dt - 0,5 \int_0^T S_1^2(t)dt.$$

(2.3)

В неравенстве (2.3) есть случайные члены, их случайность определяется принимаемым сигналом $y(t)$, в который входит помеха $n(t)$. В то же время имеются и детерминированные члены – это энергии сигналов.

Вынесем все случайные члены в одну часть неравенства, а детерминированные – в другую, тогда выражение (2.3) примет следующий вид:

$$\int_0^T y(t)[S_0(t) - S_1(t)]dt \geq 0,5(E_0 - E_1), \quad (2.4)$$

где $E_i = \int_0^T S_i^2(t)dt$; $i = 0, 1$.

Соотношение (2.4) следует понимать так: при передаче сигнала S_0 , если выполняется это соотношение, приемник работает правильно, ошибок нет. Но

если при передаче S_0 соотношение будет развернуто в обратную сторону, то приемник зафиксирует сигнал S_1 , и это будет ошибкой. Следовательно, вероятность ошибки $P_{\text{ош}}$ равна вероятности возникновения следующего неравенства:

$$\int_0^T y(t) [S_0(t) < S_1(t)] dt < 0,5(E_0 - E_1). \quad (2.5)$$

Поскольку помеха носит аддитивный характер, то $y(t) = S_i(t) + n(t)$:

$$\int_0^T [S_i(t) + n(t)] [S_0(t) < S_1(t)] dt < 0,5(E_0 - E_1). \quad (2.6)$$

Перемножим выражения под интегралом в неравенстве (2.6) и перенесем детерминированные члены в правую часть, тогда получим:

$$\int_0^{S_0} n(t) \Delta S(t) dt < -0,5 \int_0^T \Delta S^2(t) dt, \quad (2.7)$$

где $\Delta S(t) = S_0(t) - S_1(t)$.

Поскольку в левой части выражения (2.7) присутствует случайная величина, а в правой – детерминированная, вероятность соблюдения данного неравенства можно найти обычным путем, если известен закон распределения случайной величины. Введем обозначения:

$$\xi = \int_0^T n(t) \Delta S(t) dt; \quad E_\xi = \int_0^T \Delta S^2(t) dt, \quad (2.8)$$

тогда вероятность ошибки
$$P_{\text{ош}} = \int_{-\infty}^{-0,5E_s} W(\xi) d\xi, \quad (2.9)$$

где $W(\xi)$ – закон распределения случайной величины.

Случайная величина $n(t)\Delta S(t)$ имеет нормальный закон распределения в силу того, что $n(t)$ – гауссовская помеха [1, 2]. Полученная в результате интегрирования величина ξ также имеет нормальный закон, ибо ему подчиняются и интегральные слагаемые:

$$W(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_\xi} e^{-\frac{\xi^2}{2\sigma_\xi^2}}. \quad (2.10)$$

В выражении (2.10) пока неизвестно σ_ξ – среднеквадратическое отклонение величины ξ , его можно найти, усредняя по множеству ξ^2 . В результате получим: $\sigma_\xi = \sqrt{0,5N_0E_s}$, где N_0 – спектральная плотность мощности шума. Если теперь вернуться к уравнению (2.5), то интеграл может быть найден через специальные функции интеграла вероятности, тогда

$$P_{\text{ош}} = 1 - \Phi(\alpha), \quad (2.11)$$

где $\alpha = \sqrt{E_s / 2N_0}$;

$$\Phi(\alpha) = \left(\int_{-\infty}^{\alpha} e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right) \frac{1}{\sqrt{2\pi}};$$

x – переменная интегрирования.

Напомним, что функция интеграла вероятности $\Phi(\alpha)$ приближается к единице с ростом аргумента α , поэтому вероятность погрешности тем меньше, чем больше α .

Рассмотрим подробнее аргумент функции, для этого запишем его так:

$$\begin{aligned}
\alpha &= \sqrt{\frac{E_s}{2N_0}} = \sqrt{\frac{1}{2N_0} \int_0^T [S_0(t) - S_1(t)]^2 dt} = \\
&= \sqrt{\frac{1}{2N_0} \left[\int_0^T S_0^2(t) dt + \int_0^T S_1^2(t) dt - 2 \int_0^T S_0(t) S_1(t) dt \right]} = \\
&= \sqrt{\frac{1}{2N_0} \left[E_0 + E_1 - 2 \int_0^T S_0(t) S_1(t) dt \right]}, \\
&\quad (2.12)
\end{aligned}$$

где E_i – энергия сигнала.

Из последнего выражения следует, что величина α зависит от отношения энергии сигналов к спектральной плотности мощности помехи или от отношения сигнал/помеха и, кроме того, зависит от значения интеграла $\int_0^T S_0(t) S_1(t) dt$. Его смысл – взаимная корреляция между сигналами, применяемыми в системе. Следовательно, вид $S_0(t)$ и $S_1(t)$, степень их различия также влияют на вероятность ошибки. В качестве примера рассмотрим некоторые типы сигналов, например сигналы амплитудной модуляции. Найдем значение коэффициента α :

$$\alpha^2 = \frac{1}{2N_0} \int_0^T [S_0(t) - S_1(t)]^2 dt = \frac{1}{2N_0} \int_0^T S_1^2(t) dt = \frac{1}{2} \frac{E_1}{N_0}. \quad (2.13)$$

Если для связи выбран сигнал ЧМ (рис. 2.4), то

$$\alpha^2 = \frac{1}{2N_0} \int_0^T [S_0(t) - S_1(t)]^2 dt = \frac{1}{2N_0} \left[E_0 + E_1 - 2 \int_0^T S_0(t) S_1(t) dt \right]. \quad (2.14)$$

Так как $E_0 = E_1 = E$, а соотношение частот ω_0 и ω_1 подобрано таким образом, что интеграл равен нулю (ортогональные сигналы), то

$$\alpha^2 = \frac{1}{2N_0} 2E = \frac{E}{N_0}.$$

(2.15)

Полученное выражение в два раза больше, чем предыдущее, и вероятность ошибки при такой системе будет меньше.

Если выбрана система фазоманипулированных сигналов (ФМ) при фазовом сдвиге в 180° , то

$$S_0(t) = S \cos \omega t; \quad S_1(t) = S \cos(\omega t + \pi); \quad \alpha^2 = 2 \frac{E}{N_0}.$$

(2.16)

Таким образом, в этом случае получена самая низкая вероятность ошибки. Система сигналов ОФМ занимает по вероятности ошибки промежуточное положение между ФМ и ЧМ. **Заметим, что ЧМ-сигналы называются ортогональными, а ФМ – противоположными. Последнее название особенно ясно отражает их преимущество, поскольку этот термин означает, что сигналы значительно отличаются друг от друга и, следовательно, относительно легко различаются при приеме.** Подробные сведения об оптимальных приемниках модулированных сигналов изложены в [1, с. 176 – 190; 2, с. 167 – 228; 3, с. 162 – 210; 4, с. 168 – 197].

2.2. Описание лабораторной установки

В работе используется универсальный стенд со сменным блоком «Модулятор – демодулятор», функциональная схема которого приведена на рис. 2.1. Источником цифрового сигнала является «Кодер-1» на базовом блоке, который выдает периодическую последовательность из пяти символов. С помощью тумблеров можно установить любую пятиэлементную кодовую

комбинацию с длительностью каждого T и повторяющуюся с периодом $17T$. Эта комбинация индицируется линейкой из пяти светодиодных индикаторов с надписью «Передано». В блоке «Модулятор» происходит модуляция (манипуляция) двоичными символами высокочастотных колебаний по амплитуде, частоте или фазе, в зависимости от положения переключателя «Вид модуляции» – АМ, ЧМ, ФМ или ОФМ. При «нулевом» положении переключателя выход модулятора соединен с его входом (модуляция отсутствует).

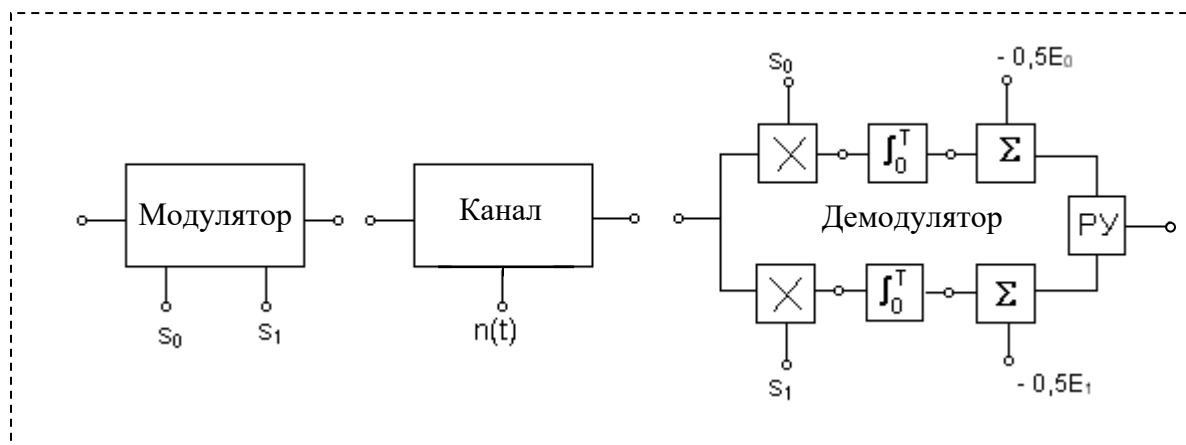


Рис. 2.1. Функциональная схема блока «Модулятор-демодулятор»

Канал связи представляет собой сумматор сигнала с выхода модулятора и шума, генератор которого (ГШ) расположен в блоке «Источники сигналов». Внутренний генератор квазибелого шума, имитирующий шум канала связи, работает в той же полосе частот, в которой расположены спектры модулированных сигналов (12 – 28 кГц).

Демодулятор выполнен по когерентной схеме с двумя ветвями; коммутация видов модуляции – общая с модулятором, поэтому эталонные сигналы $S_0(t)$ и $S_1(t)$ и значения порогового напряжения в контрольных точках стенда изменяются автоматически при смене вида модуляции.

Знаками $\times$ на функциональной схеме (см. рис. 2.1) обозначены аналоговые перемножители сигналов, выполненные на специализированных ИМС. Блоки интеграторов выполнены на операционных усилителях.

Электронные ключи (на схеме не показаны) разряжают конденсаторы интеграторов перед началом каждого символа.

Сумматоры (« Σ ») предназначены для введения пороговых значений напряжений, зависящих от энергии эталонных сигналов.

Блок «РУ» (решающее устройство) представляет собой компаратор, т. е. устройство, сравнивающее напряжения на выходах сумматоров. Само решение, т. е. сигнал «0» или «1», подается на выход демодулятора в момент перед окончанием каждого символа и сохраняется до принятия следующего решения. Моменты принятия решения и последующего разряда конденсаторов в интеграторах задаются специальной логической схемой, управляющей электронными коммутаторами.

Для демодуляции сигналов с ОФМ к схеме демодулятора ФМ добавляются блоки (на схеме не показаны), которые сравнивают предыдущее и последующее решения демодулятора ФМ, что позволяет сделать заключение о скачке фазы (или его отсутствии) в принимаемом символе. При наличии такого скачка на выход демодулятора подается сигнал «1», в противном случае – «0».

При амплитудной модуляции предусмотрена возможность ручной установки порога с целью изучения его влияния на вероятность ошибки в приеме символа. Оценка вероятности ошибки производится в ПК путем подсчета числа ошибок за определенное время анализа. Для визуального контроля ошибок в стенде имеются светодиодные индикаторы.

В качестве измерительных приборов используются двухканальный осциллограф, встроенный вольтметр постоянного напряжения, компьютер, работающий как счетчик ошибок, и средство для обработки статистики.

2.3. Порядок выполнения лабораторной работы

2.3.1. Работа демодулятора в условиях отсутствия помех

1) Собрать схему измерений согласно рис. 2.2, не подсоединяя генератор шума. Тумблерами кодера 1 набрать любую двоичную комбинацию из пяти элементов. Ручку регулятора «Порог АМ» установить в крайнее левое

положение, при этом регулятор выключен и порог устанавливается автоматически при смене вида модуляции. Тумблер фазировки опорного колебания демодулятора установить в положение «bi». Соединить выход генератора шума в блоке «Источники сигналов со входом $n(t)$ канала связи. Потенциометр выхода генератора шума находится в крайнем левом положении (напряжение шума отсутствует). Вход внешней синхронизации осциллографа соединить с гнездом С1 или С2 в блоке «Источники сигналов», а усилители вертикального отклонения лучей перевести в режим с открытым входом (для пропускания постоянных составляющих исследуемых процессов).

2) Кнопкой переключения видов модуляции установить вариант «0», соответствующий сигналу на входе модулятора. Сняв осциллограмму этого сигнала и не меняя режим развертки осциллографа, включить амплитудную модуляцию. Зарисовать осциллограммы во всех контрольных точках демодулятора:

- на входе демодулятора;
- выходах перемножителей (в одном масштабе по вертикальной оси);
- выходах интеграторов (также в одном масштабе);
- выходе демодулятора.

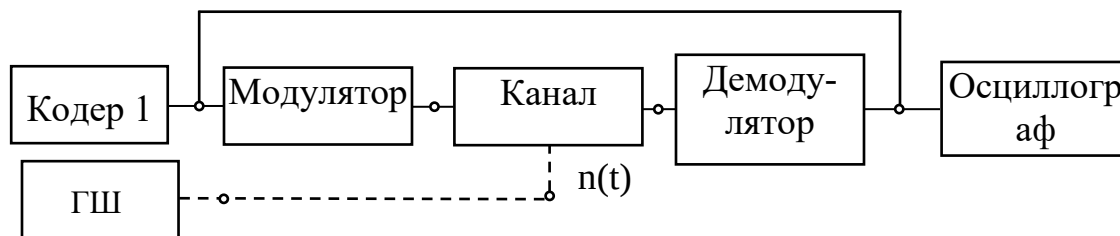


Рис. 2.2. Функциональная схема измерений

На всех полученных осциллограммах отметить положение оси времени, т. е. положение нулевого уровня сигнала (для этого можно зафиксировать положение линии развертки при замыкании входных зажимов осциллографа).

3) Повторить п. 2 для других видов модуляции (ЧМ, ФМ, ОФМ).

4) В режиме ЧМ определить несущие частоты модулированных сигналов по осциллограммам.

5) В режимах ФМ и ОФМ наблюдать за состоянием светодиодного индикатора «Ошибка в символе» при переключении тумблера фазировки опорного — сигнала «bi-bi». Сравнить индикацию светодиодных линеек «Передано» и «Принято».

2.3.2. Работа демодулятора при наличии помех

1) Подключить генератор шума к гнезду $n(t)$. Переключателем «Вид модуляции» установить ФМ. Подключить один из входов двухлучевого осциллографа ко входу модулятора, а второй — к выходу демодулятора. Получите неподвижные осциллограммы этих сигналов.

2) После подготовки ПК к работе в режиме измерения вероятности ошибок (см. прил. П.1.3 в работе [3]), плавно увеличить потенциометром ГШ напряжение шума, добиваясь появления редких сбоев на выходной осциллограмме (при этом наблюдаются вспышки светодиода «Ошибка в символе»).

3) С помощью осциллографа измерить установленное отношение сигнал/шум. Для этого, последовательно отключая источник шума, измерить размах сигнала $2a$ (в делениях на экране), т. е. двойную амплитуду сигнала, а отключая источник сигнала от входа канала и восстанавливая шумовой сигнал, измерить размах шума 6σ (также в делениях). Найденное отношение a/σ записать в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Оценка вероятности ошибки в зависимости от вида модуляции

a/σ	АМ	ЧМ	ФМ	ОФМ

4) Переключателем «Вид модуляции» устанавливать последовательно ФМ, ОФМ, ЧМ, АМ. Наблюдая за вспышками светодиода «Ошибка» и

осциллограммой выходного сигнала демодулятора, оценить частоту появления ошибок. Результаты наблюдений занести в отчет.

5) Измерить на ПК вероятность ошибки ($P_{\text{ош}}$) за 10 – 30 с для всех видов модуляции, не меняя уровень шума от ГШ и время анализа ПК. Результаты занести в табл. 2.1.

2 3.3. Зависимость вероятности ошибки от порогового напряжения в демодуляторе при АМ

1) Переключателем «Вид модуляции» установить АМ. Потенциометр выхода генератора шума установить на минимум. С помощью осциллографа, подключенного к выходу нижнего интегратора, измерить размах пилообразного напряжения по вертикали U_{max} в вольтах.

2) Заготовить табл. 2.2, в которой предусмотреть не менее пяти значений порога.

Т а б л и ц а 2.2

Оценка вероятности ошибки в зависимости от порога

$U_{\text{пор}}, \text{ мВ}$	0	$\frac{1}{4} U_{\text{max}}$	$\frac{1}{2} U_{\text{max}}$	$\frac{3}{4} U_{\text{max}}$	U_{max}
$P_{\text{ош}}$					

3) Потенциометром «Порог АМ» установить значение порога $U_{\text{max}}/2$ (измеряя напряжение $-E_1/2$ в контрольной точке демодулятора с помощью вольтметра ВР-11А). Подключив осциллограф к выходу демодулятора, увеличить уровень шума в канале, добиваясь появления редких сбоев в работе демодулятора. Не меняя уровень шума, с помощью ПК измерить вероятность ошибки за 10 – 30 с для каждого значения порога. Результаты измерений занести в табл. 2.2. Построить график $P_{\text{ош}} = f(U_{\text{пор}})$.

2.4. Содержание отчета

1) Функциональная схема измерений.

- 2) Осциллограммы, таблицы и графики по всем пунктам измерений.
- 3) Выводы по п. 3.2 и 3.3.
- 4) Ответы на контрольные вопросы.

2.5. Контрольные вопросы

- 1) Каково назначение демодулятора в цифровой системе связи? В чем его основное отличие от демодулятора аналоговой системы?
- 2) Что такое скалярное произведение сигналов? Как используется оно в алгоритме работы демодулятора?
- 3) Можно ли в оптимальном демодуляторе применять согласованные фильтры?
- 4) Что такое критерий идеального наблюдателя?
- 5) Что такое правило максимума правдоподобия?
- 6) Как выбирается порог решающего устройства? Что будет, если его изменить?
- 7) Каков алгоритм принятия решения в РУ?
- 8) Объясните назначение каждого блока демодулятора.
- 9) Как можно рассчитать $P_{\text{ош}}$ теоретически и измерить экспериментально?
- 10) Алгоритмы оптимальных демодуляторов и их функциональные схемы для АМ, ЧМ и ФМ.
- 11) Объясните разницу в помехоустойчивости систем связи с разными видами модуляции.